

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: 09.03.04 – Программная инженерия, Системное и
прикладное программное обеспечение

Дисциплина: Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №4
Выполнение комплекса программ
Вариант 8823

Выполнил:
Карнажицкий Максим Романович
Группа: Р3111

Проверила:
Остапенко Ольга Дмитриевна

г. Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Описание задания.....	3
Текст исходной программы.....	4
Описание программы.....	6
Область представления.....	6
Область допустимых значений.....	6
График функции.....	7
Размещение программы.....	8
Трассировка программы.....	9
Вывод.....	11

Описание задания

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить предназначение и составить его описание, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программного комплекса.

Введите номер варианта

418: + 0200		426: 6E0D		434: FDF0		71B: 0A00
419: EE1A		427: EE0C		-----		71C: FDF2
41A: AE16		428: AE09		70F: AC01		71D: 00EE
41B: 0700		429: 0700		710: F308		
41C: 0C00		42A: 0C00		711: 6E0A		
41D: D70F		42B: D70F		712: F206		
41E: 0800		42C: 0800		713: F005		
41F: 0700		42D: 0740		714: 4E07		
420: 4E13		42E: 4E05		715: 0500		
421: EE12		42F: EE04		716: 0500		
422: AE10		430: 0100		717: 4E05		
423: 0C00		431: ZZZZ		718: CE01		
424: D70F		432: YYYY		719: AE02		
425: 0800		433: XXXX		71A: EC01		

Рисунок 1. Вариант 8823

Текст исходной программы

Таблица 1. Текст программы варианта №8823

Адрес	Содержимое		Комментарии
	Код команды	Мнемоника	
418	0200	CLA	R = 0
419	EE1A	ST +26	
41A	AE16	LD +22	AC = Z+1
41B	0700	INC	
41C	0C00	PUSH	Вызов подпрограммы и возвращение результата. AC = F(Z+1)
41D	D70F	CALL 0x70F	
41E	0800	POP	
41F	0700	INC	AC = F(Z+1) + R + 1
420	4E13	ADD +19	
421	EE12	ST +18	R = AC = F(Z+1) + 1
422	AE10	LD +16	AC = X
423	0C00	PUSH	Вызов подпрограммы и возвращение результата. AC = F(X)
424	D70F	CALL 0x70F	
425	0800	POP	
426	6E0D	SUB +13	R = AC = F(X) - R = F(X) - F(Z+1) - 1
427	EE0C	LD +12	
428	AE09	LD +9	AC = Y+1
429	0700	INC	
42A	0C00	PUSH	Вызов подпрограммы и возвращение результата. AC = F(Y+1)
42B	D70F	CALL 0x70F	
42C	0800	POP	
42D	0740	DEC	AC = F(Y + 1) - 1 + R
42E	4E05	ADD +5	
42F	EE04	ST +4	R = F(Y+1)-1+R = F(X)+F(Y+1)-F(Z+1)-2
430	0100	HLT	Останов
431	ZZZZ		Z - переменная

432	YYYY		Y - переменная
433	XXXX		X - переменная
434	FDF0		R - результат работы программы
Подпрограмма F(A)			
70F	AC01	LD (SP+1)	AC = A, A - параметр подпрограммы
710	F308	BPL +8	Если аккумулятор (A) больше 0 перейти в ячейку 719
711	6E0A	SUB +10	AC -= B AC = A – B
712	F206	BMI +6	Если аккумулятор (A-B) <= 0 перейти в ячейку 719 (т. е. A <= B)
713	F005	BEQ +5	
714	4E07	ADD +7	AC += B
715	0500	ASL	AC = 4*AC C = AC_14
716	0500	ASL	
717	4E05	ADD +5	AC += T
718	CE01	JUMP +1	Перепрыгнуть на 71A
719	AE02	LD +2	AC = B
71A	EC01	ST (SP+1)	Сохранить AC в (SP+1)
71B	0A00	RET	Выйти из подпрограммы
71C	FDF2		B – константа
71D	00EE		T – константа

Описание программы

Результирующая переменная содержит значение, вычисленное по следующей формуле с использованием подпрограммы F(x)

$$R = F(X) + F(Y - 1) - F(Z + 1) - 2,$$

$$F(x) = \begin{cases} -526, & x < -526 \vee x > 0 \\ 4x + 238, & x \in [-526; 0] \end{cases}$$

Область представления

X, Y, Z, R – знаковые целые 16-разрядные числа.

Подпрогамма F(A) принимает на вход число A – знаковое целое 16-разрядное число.

Область допустимых значений

$$X \in [-7FF_{16}; 7FF_{16}]$$

$$Y \in [-7FF_{16}; 7FE_{16}]$$

$$Z \in [-7FF_{16}; 7FE_{16}]$$

Рассмотрим подпрограмму (далее функцию) более подробно. При $x \notin [-526; 0]$ функция в любом случае возвращает константу. Теперь рассмотрим второй случай.

$4x + 238$ – монотонно возрастающая функция, а значит, ее максимальное и минимальное значение находится на концах отрезка на котором она определена, то есть

$$\min(f) = f(-526) = (-526 \cdot 4) + 238 = -1866$$

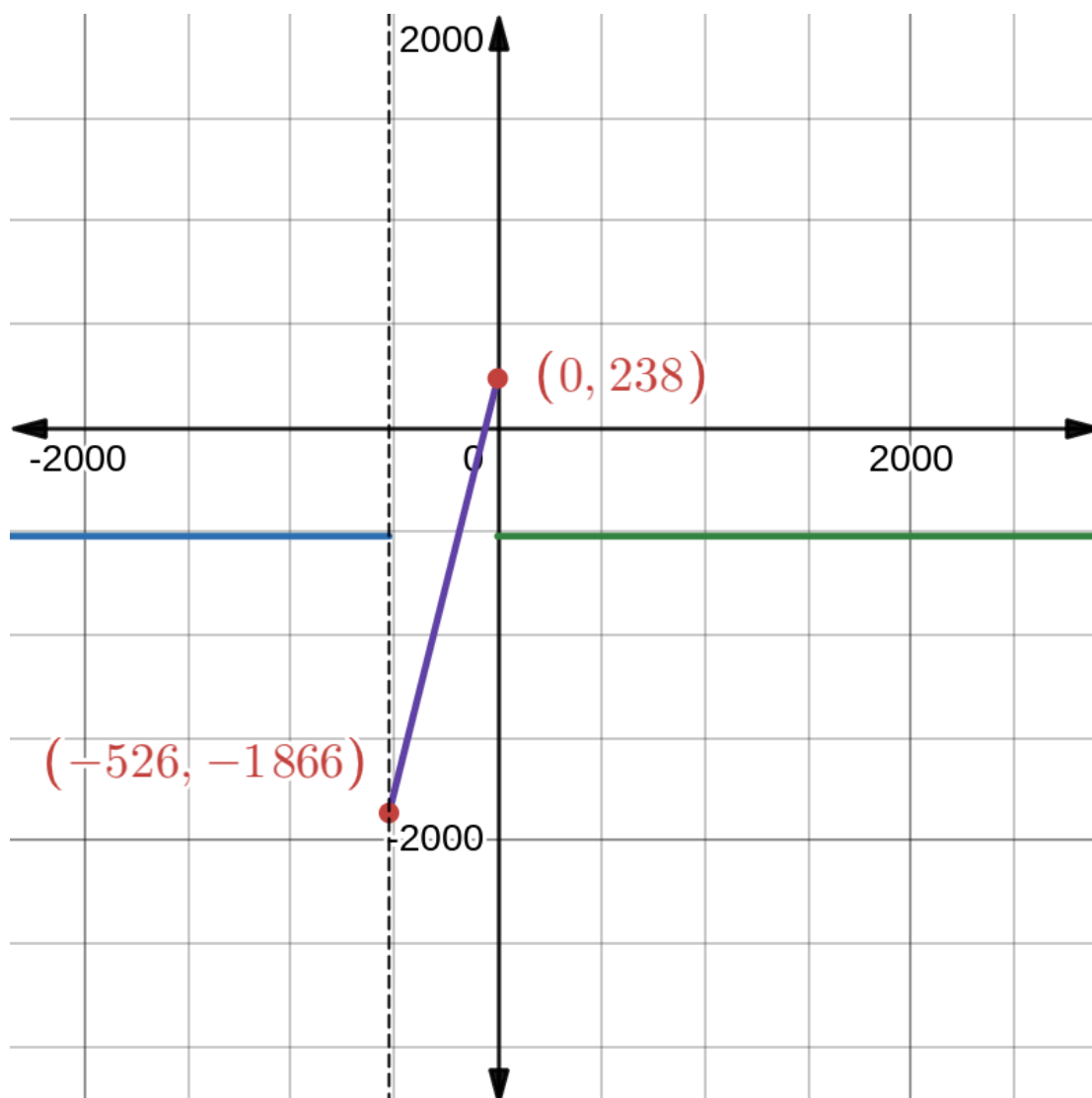
$$\max(f) = f(0) = 238$$

$$R_{\min} = (-1866 \cdot 3) - 2 = -5600 > -2^{15}$$

$$R_{\max} = (238 \cdot 3) - 2 = 712 < 2^{15} - 1$$

Таким образом, переполнения в R не будет при любых значениях X, Y, Z.

График функции



Размещение программы

- Основная программа размещается на ячейках 418-430.
- Переменные: $\text{MEM}(X) = 433$, $\text{MEM}(Y) = 432$, $\text{MEM}(Z) = 431$
- Подпрограмма: 70F-71B (71C-71D для размещения констант подпрограммы)

Трассировка программы

$$X = 7777_{16}, Y = CAFE_{16}, Z = DEAD_{16}$$

Таблица 2 – Таблица трассировки

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора								Ячейка, содержимое которой изменилось	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
418	0200	419	0200	418	0200	000	0418	0000	0100		
419	EE1A	41A	EE1A	434	0000	000	001A	0000	0100	434	0000
41A	AE16	41B	AE16	431	DEAD	000	0016	DEAD	1000		
41B	0700	41C	0700	41B	0700	000	041B	DEAE	1000		
41C	0C00	41D	0C00	7FF	DEAE	7FF	041C	DEAE	1000	7FF	DEAE
41D	D70F	70F	D70F	7FE	041E	7FE	D70F	DEAE	1000	7FE	041E
70F	AC01	710	AC01	7FF	DEAE	7FE	0001	DEAE	1000		
710	F308	711	F308	710	F308	7FE	0710	DEAE	1000		
711	6E0A	712	6E0A	71C	FDF2	7FE	000A	E0BC	1000		
712	F206	719	F206	712	F206	7FE	0006	E0BC	1000		
719	AE02	71A	AE02	71C	FDF2	7FE	0002	FDF2	1000		
71A	EC01	71B	EC01	7FF	FDF2	7FE	0001	FDF2	1000	7FF	FDF2
71B	0A00	41E	0A00	7FE	041E	7FF	071B	FDF2	1000		
41E	0800	41F	0800	7FF	FDF2	000	041E	FDF2	1000		
41F	0700	420	0700	41F	0700	000	041F	FDF3	1000		
420	4E13	421	4E13	434	0000	000	0013	FDF3	1000		
421	EE12	422	EE12	434	FDF3	000	0012	FDF3	1000	434	FDF3
422	AE10	423	AE10	433	7777	000	0010	7777	0000		
423	0C00	424	0C00	7FF	7777	7FF	0423	7777	0000	7FF	7777
424	D70F	70F	D70F	7FE	0425	7FE	D70F	7777	0000	7FE	0425
70F	AC01	710	AC01	7FF	7777	7FE	0001	7777	0000		
710	F308	719	F308	710	F308	7FE	0008	7777	0000		
719	AE02	71A	AE02	71C	FDF2	7FE	0002	FDF2	1000		
71A	EC01	71B	EC01	7FF	FDF2	7FE	0001	FDF2	1000	7FF	FDF2

71B	0A00	425	0A00	7FE	0425	7FF	071B	FDF2	1000		
425	0800	426	0800	7FF	FDF2	000	0425	FDF2	1000		
426	6E0D	427	6E0D	434	FDF3	000	000D	FFFF	1000		
427	EE0C	428	EE0C	434	FFFF	000	000C	FFFF	1000	434	FFFF
428	AE09	429	AE09	432	CAFE	000	0009	CAFE	1000		
429	0700	42A	0700	429	0700	000	0429	CAFF	1000		
42A	0C00	42B	0C00	7FF	CAFF	7FF	042A	CAFF	1000	7FF	CAFF
42B	D70F	70F	D70F	7FE	042C	7FE	D70F	CAFF	1000	7FE	042C
70F	AC01	710	AC01	7FF	CAFF	7FE	0001	CAFF	1000		
710	F308	711	F308	710	F308	7FE	0710	CAFF	1000		
711	6E0A	712	6E0A	71C	FDF2	7FE	000A	CD0D	1000		
712	F206	719	F206	712	F206	7FE	0006	CD0D	1000		
719	AE02	71A	AE02	71C	FDF2	7FE	0002	FDF2	1000		
71A	EC01	71B	EC01	7FF	FDF2	7FE	0001	FDF2	1000	7FF	FDF2
71B	0A00	42C	0A00	7FE	042C	7FF	071B	FDF2	1000		
42C	0800	42D	0800	7FF	FDF2	000	042C	FDF2	1000		
42D	0740	42E	0740	42D	0740	000	042D	FDF1	1001		
42E	4E05	42F	4E05	434	FFFF	000	0005	FDF0	1001		
42F	EE04	430	EE04	434	FDF0	000	0004	FDF0	1001	434	FDF0
430	0100	431	0100	430	0100	000	0430	FDF0	1001		
431	DEAD	3DF	DEAD	7FF	0432	7FF	03DF	FDF0	1001	7FF	0432

Вывод

В ходе лабораторной работы я познакомился с работой стека и подпрограмм, которые работают благодаря нему.